

Informe de Recopilación de Datos

Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales

Director del proyecto: David Andrés Donoso Vargas

Servidor Público 5: Mateo Xavier Soliz Villafuerte

Fecha de entrega: 16 de septiembre de 2025

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Fuentes de Datos	3
3. Metodología de Recopilación	7
4. Estructuración de la Información	8
5. Resultados Esperados	9
6. Conclusiones	9
7. Anexos	10

1. Introducción

El presente informe detalla el proceso de identificación, selección y recopilación de datos esenciales para el proyecto “Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales” PIS-24-09. El propósito central de este proyecto es predecir la concentración de Carbono Orgánico del Suelo (SOC) en Ecuador, integrando información proveniente tanto de muestras in situ de carbono disponibles en fuentes oficiales como de variables ambientales (precipitación, temperatura, humedad, topografía, entre otras) y de imágenes satelitales.

La propuesta metodológica se fundamenta en el uso de tecnologías avanzadas de aprendizaje automático, en particular Redes Neuronales de Grafos (GNN) y/o Redes Convolucionales de Grafos (GCN), que permiten modelar relaciones espaciales complejas y aprovechando la naturaleza multimodal de los datos. Este informe constituye un precedente técnico que servirá de base para las fases posteriores de preprocesamiento, integración y análisis, asegurando que la información recopilada cumpla con los criterios de precisión, representatividad y adecuación necesarios para el desarrollo de los modelos predictivos.

El objetivo general de esta etapa es garantizar que los datos utilizados en el modelado incluyan una diversidad de factores que influyen en la calidad del suelo, en particular en la concentración de SOC, considerando tanto las condiciones del suelo, meteorológicas y la variabilidad climática, como los patrones históricos y eventos excepcionales que afectan la dinámica del carbono en los ecosistemas.

2. Fuentes de Datos

La recopilación de información para este proyecto se basó en la integración de datos oficiales ambientales y satelitales, todos correspondientes al año 2021, con el fin de garantizar la consistencia temporal en los análisis posteriores. A continuación, se detallan las principales fuentes empleadas:

2.1 Datos primarios oficiales

Se realizó una solicitud formal de información al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Oficio Nro. INAMHI-DEI-2025-400-TEMP con fecha 25 de agosto de 2025, dirigido al Subsecretario de Información y Fomento de Comercialización Agropecuaria, Mgs. Nelson Eduardo Yépez Franco.

El requerimiento técnico se enfocó en obtener el Mapa de Carbono Orgánico en los Suelos del Ecuador, con resolución de 1 km, del año 2021, así como la base de datos asociada que sirvió de insumo para su interpolación. En particular, se solicitó acceder a:

- Datos de Carbono Orgánico del Suelo de levantados en campo.
- Archivos en formatos compatibles con análisis geoespacial:

- Base de datos con coordenadas geográficas y mediciones del SOC en formato **.csv**.
- Capas vectoriales en formato **.shp**.

El documento de solicitud estableció que la información será utilizada exclusivamente con fines investigativos, en el marco de la línea institucional del INAMHI sobre metodologías de interpolación de datos y, específicamente, en la aplicación de Redes Neuronales de Grafos para mejorar la estimación de SOC.

2.2. Datos satelitales

El análisis requiere incorporar información satelital que permita caracterizar las condiciones biofísicas y ambientales del área de estudio (en este caso, Ecuador). Las propiedades del entorno, la cobertura terrestre, el estado del suelo y la dinámica de la vegetación pueden ser identificadas a través de las distintas bandas espectrales y de radar provistas por las misiones satelitales. Estas fuentes ofrecen una ventaja significativa al posibilitar la obtención de información espacial y temporal de amplia cobertura, lo cual resulta indispensable para evaluar procesos asociados a la calidad del suelo y, en particular, a la dinámica del carbono orgánico del suelo

Con este propósito, se utilizaron imágenes satelitales provenientes de la plataforma Google Earth Engine (GEE) correspondientes al año 2021, dado que los datos de SOC solicitados oficialmente al MAG e INAMHI corresponden a este mismo año. La selección incluyó imágenes de diferentes satélites con características y resoluciones complementarias, cuya integración permite obtener un conjunto robusto de variables predictoras del SOC. En particular, se obtuvo información de:

- **Sentinel-1 (COPERNICUS/S1_GRD)**: imágenes de radar de apertura sintética (SAR), utilizadas para el análisis de la estructura del suelo y la estimación de la humedad superficial, con la ventaja de ser independientes de la nubosidad y la iluminación solar. A través de Google Earth Engine (GEE), es posible extraer estas imágenes en formato .TIF, donde cada píxel contiene información de las bandas capturadas por el satélite. En la Ilustración 1 se muestra el proceso de extracción de las imágenes de Sentinel-1 para el Ecuador desde la consola de GEE.

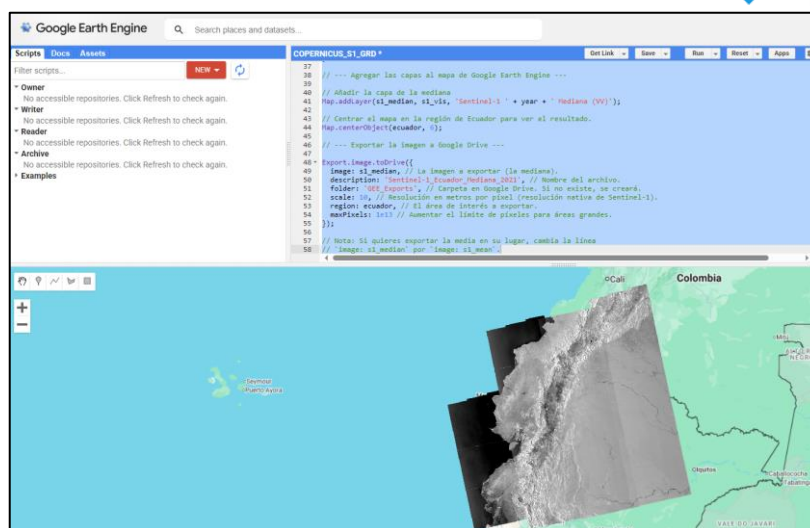


Ilustración 1: Sentinel-1 - Imagen de Radar con Polarización VV de Ecuador 2021

- Sentinel-2 (COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED):** imágenes ópticas multiespectrales en alta resolución espacial, empleadas para la generación de índices de vegetación (NDVI, EVI, SAVI), la clasificación de coberturas terrestres y la evaluación de la salud de la vegetación. Mediante GEE, se pueden extraer en formato .TIF, conservando la información de cada banda por píxel. La Ilustración 2 ilustra el proceso de descarga y extracción de imágenes de Sentinel-2 para Ecuador.

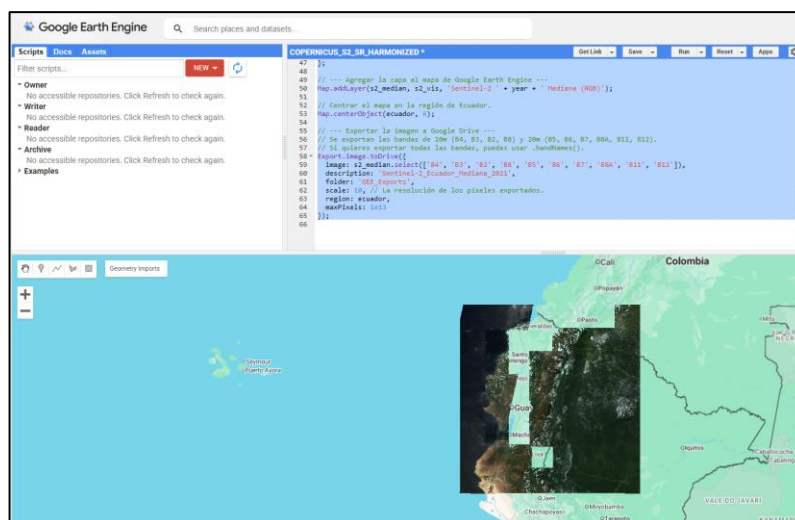


Ilustración 2: Sentinel-2 de Ecuador, 2021: Composición Bandas B8-B4-B3

- Sentinel-3 (COPERNICUS/S3/OLCI):** productos satelitales destinados al monitoreo ambiental y climático regional, que complementan la información de mayor resolución espacial con series temporales consistentes. Estas imágenes también pueden ser extraídas desde GEE en formato .TIF, conservando los valores de las bandas por píxel. En la Ilustración 3 se muestra el procedimiento de extracción de Sentinel-3 para el Ecuador.

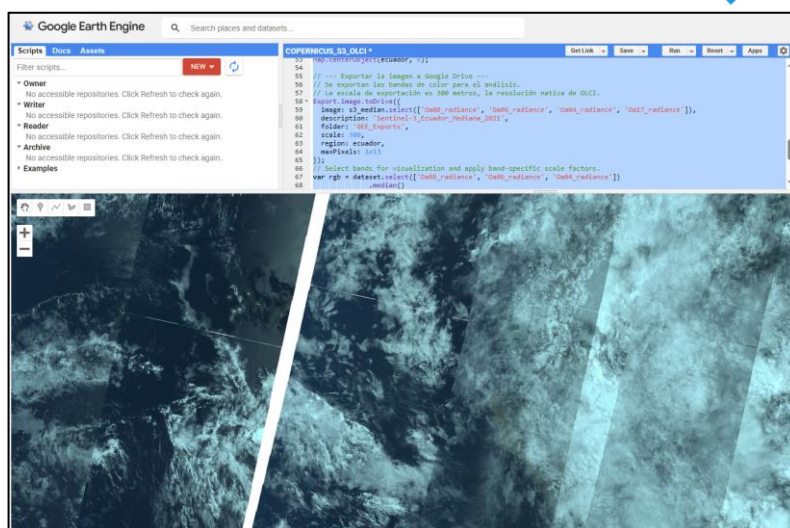


Ilustración 3: Sentinel 3 (OLCI) - Ecuador 2021

- COPERNICUS/DEM/GLO30** : Es un satélite que proporciona características fundamentales del relieve del suelo con un Modelo Digital de Elevación (DEM). A partir de este DEM se extrajeron variables topográficas relevantes para el análisis del carbono orgánico del suelo, tales como la elevación del terreno, que condiciona la exposición y el drenaje del suelo; el Topographic Wetness Index (TWI), indicador del potencial de acumulación de agua y saturación del terreno; la pendiente (slope), asociada a la erosión y al flujo de escorrentía; la curvatura planar (curvature plane), que refleja la redistribución superficial de agua y sedimentos; y la orientación de la pendiente (aspect), que influye en la radiación solar recibida y la evaporación del suelo. Estas capas topográficas se extrajeron mediante Google Earth Engine (GEE) en formato .TIF, conservando los valores de cada píxel correspondientes a las variables mencionadas. En la Ilustración 4 se presenta el procedimiento de extracción del DEM COPERNICUS/GLO30 para Ecuador.

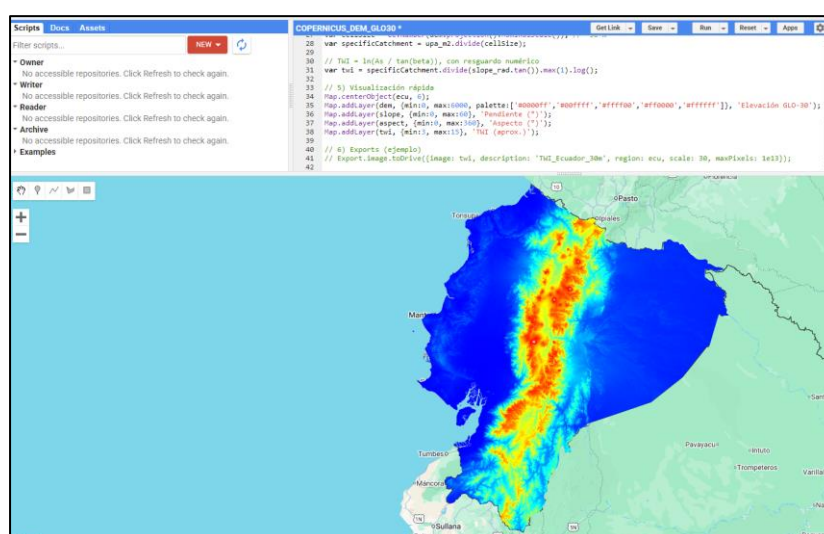


Ilustración 4: COPERNICUS/DEM/GLO30 – Variables topográficas derivadas – Ecuador 2021

El procesamiento de estas imágenes incluyó la aplicación de filtros de nubosidad, la delimitación del área de interés y la generación de variables espectrales y topográficas derivadas, con el objetivo de garantizar insumos confiables y consistentes para la modelación espacial del carbono orgánico del suelo.

2.3. Variables ambientales complementarias

Adicionalmente, para la modelación del SOC, se incorporaron variables ambientales complementarias provenientes de fuentes oficiales y de libre acceso, con el objetivo de capturar la influencia de factores climáticos sobre la concentración de carbono en los suelos. En particular, se integraron datos climáticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) correspondientes al año 2021, que incluyen series históricas y valores agregados anuales de temperatura, considerando la media anual y su distribución espacial, y precipitación, incluyendo acumulados anuales, patrones de distribución y eventos extremos.

Estos datos son esenciales para analizar la relación entre las condiciones climáticas y las características del suelo, complementando la información derivada de los sensores satelitales. Su incorporación permite mejorar la precisión del modelo al considerar la variabilidad ambiental que impacta directamente en la dinámica del SOC.

3. Metodología de Recopilación

La recopilación de datos para el proyecto se desarrolló siguiendo un proceso estructurado en fases, orientado a garantizar la disponibilidad de información confiable y representativa para la modelación del SOC. Este enfoque permite asegurar que las fuentes seleccionadas cumplan con criterios de calidad, cobertura espacial y temporal, y formatos compatibles con análisis geoespacial.

En la primera fase, se realizó la solicitud de datos de SOC al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) mediante comunicación oficial. Hasta el momento, los datos solicitados no han sido entregados; sin embargo, esta gestión establece la disponibilidad futura de información oficial para el año 2021, que servirá como insumo principal para la validación y calibración de los modelos. La solicitud se planteó para obtener los datos en formatos compatibles con análisis geoespacial, tales como bases de datos (.csv) con coordenadas geográficas o capas vectoriales (.shp).

Para garantizar la calidad y relevancia de los datos recopilados, se identificaron fuentes clave, priorizando instituciones oficiales y repositorios confiables que proporcionan información actualizada sobre SOC, variables climáticas y características ambientales relevantes para la dinámica del carbono en los suelos. Se establecieron procesos de solicitud de datos formales, asegurando que la información futura cumpla con criterios adecuados de cobertura,

temporalidad y formatos para su integración en análisis geoespacial.

En la segunda fase, se procedió a la extracción de datos satelitales y ambientales mediante Google Earth Engine (GEE). Durante esta etapa se descargaron imágenes de las misiones Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3, aplicando criterios de selección de fechas y delimitación del área de interés para el año 2021. Asimismo, se obtuvieron capas derivadas del Modelo Digital de Elevación COPERNICUS/DEM/GLO30, proporcionando información topográfica clave, como elevación, pendiente, orientación de la pendiente, curvatura planar e índice de humedad topográfica (TWI). La combinación de estas fuentes asegura la disponibilidad de un conjunto amplio de variables ambientales y espaciales necesarias para la modelación del SOC.

Finalmente, se definieron las herramientas digitales y plataformas que facilitan la gestión de los datos recopilados. Se destacan el uso de Python, QGIS y R, así como la plataforma GEE, que permiten organizar, almacenar y estructurar grandes volúmenes de información geoespacial y ambiental, preparando la base para los procesos de análisis y modelado que se describirán en informes posteriores.

4. Estructuración de la Información

Los datos recopilados para el proyecto se organizaron en una base integrada, siguiendo criterios que garantizan su consistencia, accesibilidad y compatibilidad para los análisis posteriores. En términos de formato, las imágenes satelitales y las capas derivadas de variables topográficas y ambientales se almacenaron en GeoTIFF, conservando los valores por píxel de cada banda y facilitando su integración con herramientas de análisis geoespacial. Los datos climáticos y de SOC se incorporarán en formato CSV una vez sean entregados por las fuentes oficiales.

Respecto a la cobertura temporal, se consideraron únicamente los registros correspondientes al año 2021, que constituye el período principal de interés para la modelación del SOC. La cobertura espacial se delimitó según el área de estudio definida por el proyecto, y todas las capas y datos se proyectaron de manera unificada bajo el sistema de referencia cartográfica WGS 84 / UTM, asegurando compatibilidad entre las distintas fuentes de información.

Para cada punto georreferenciado de SOC se asignará la medida del SOC correspondiente y se realizará un cruce con las demás capas y variables ambientales, incluyendo información derivada de satélites, DEM y datos climáticos. De esta manera, se consolidará una base de datos de puntos de SOC, en la cual la variable objetivo será la concentración de carbono orgánico del suelo y las variables predictoras corresponderán a los valores de las demás características ambientales y topográficas en ese punto específico. Esta estructuración asegura que cada registro de la base represente un conjunto completo de información georreferenciada, lo que permitirá futuros análisis de modelado con técnicas espaciales y predictivas.

En cuanto a la calidad de los datos, se verificaron los metadatos de cada fuente disponible y se evaluó la consistencia interna de la información. Asimismo, se priorizó la selección de

fuentes abiertas y de libre acceso, garantizando la trazabilidad y la transparencia del proceso de recopilación y organización.

5. Resultados Esperados

A partir de la recopilación y estructuración de los datos para el año 2021, se espera generar un conjunto de información consolidado que sirva como base sólida para el análisis y modelado del SOC. Esta base contendrá registros georreferenciados, en los cuales cada punto incluirá la variable objetivo (SOC) y las variables predictoras derivadas de capas satelitales, DEM y datos ambientales complementarios, tales como temperatura, precipitación, pendiente, orientación de la pendiente, curvatura planar e índices topográficos.

Se anticipa que esta integración permitirá disponer de un conjunto de datos espacialmente explícito, representativo de las condiciones biofísicas y ambientales de los suelos del área de estudio, y con la suficiente diversidad de variables para capturar la variabilidad de la concentración de carbono orgánico. Además, la unificación de los datos en un formato coherente facilitará su análisis estadístico y la aplicación de modelos predictivos espaciales, como las Redes Neuronales de Grafos, en etapas posteriores del proyecto.

Asimismo, la base de datos permitirá realizar análisis exploratorios sobre la relación entre las variables ambientales y la concentración de SOC, identificando patrones espaciales y correlaciones relevantes. Esto proporcionará insumos fundamentales para futuras publicaciones científicas, informes técnicos y la planificación de estrategias de manejo del suelo basadas en evidencia.

Finalmente, se espera que el trabajo de recopilación y estructuración de los datos sienta un precedente metodológico sólido, asegurando que la información disponible sea confiable, trazable y adecuada para su uso en investigaciones posteriores sobre la dinámica del carbono en los suelos de Ecuador.

6. Conclusiones

El presente informe documenta el proceso de recopilación y estructuración de datos esenciales para el proyecto “Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales”, con énfasis en los registros correspondientes al año 2021. La información obtenida y organizada incluye imágenes satelitales de las misiones Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3, capas topográficas derivadas del Modelo Digital de Elevación COPERNICUS/DEM/GLO30, así como variables climáticas complementarias.

Se estableció un protocolo claro de estructuración de la información, garantizando que cada punto georreferenciado de SOC pueda ser asociado con sus variables predictoras correspondientes. Esto permite consolidar una base de datos coherente, homogénea y representativa de las condiciones biofísicas y ambientales del área de estudio, la cual servirá como insumo fundamental para futuras fases de análisis y modelado.

Asimismo, el informe enfatiza la selección de fuentes confiables y de libre acceso, la

verificación de metadatos y la consistencia interna de la información, asegurando la trazabilidad y transparencia del proceso de recopilación. A pesar de que los datos de SOC solicitados al INAMHI aún no han sido entregados, se ha sentado la base metodológica y técnica necesaria para su integración futura, garantizando que la información pueda ser utilizada de manera efectiva una vez recibida.

Finalmente, la metodología aplicada y la organización de la información consolidan un precedente sólido para investigaciones futuras, permitiendo que los datos obtenidos sean utilizados en análisis espaciales, modelado predictivo y generación de conocimiento científico sobre la dinámica del carbono orgánico en los suelos de Ecuador.

7. Anexos

Anexo 1. Formato de solicitudes enviada al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Oficio Nro. INAMHI-DEI-2025-400-TEMP

[Solicitud Datos SOC - Ecuador MAG-INAMHI-DEI-2025-400](#)

Elaborado por:

Nombre: Mateo Xavier Soliz Villafuerte
Servidor Público 5

Aprobado por:

Nombre: David Andrés Donoso Vargas
Director del Proyecto PIS-24-09